



Sistema de Monitoreo de Acciones Peligrosas en el Conductor - Microsueño

Iván Augusto Camargo López - 2230033
Santiago Torres Barbosa - 2202024



Motivación del Problema

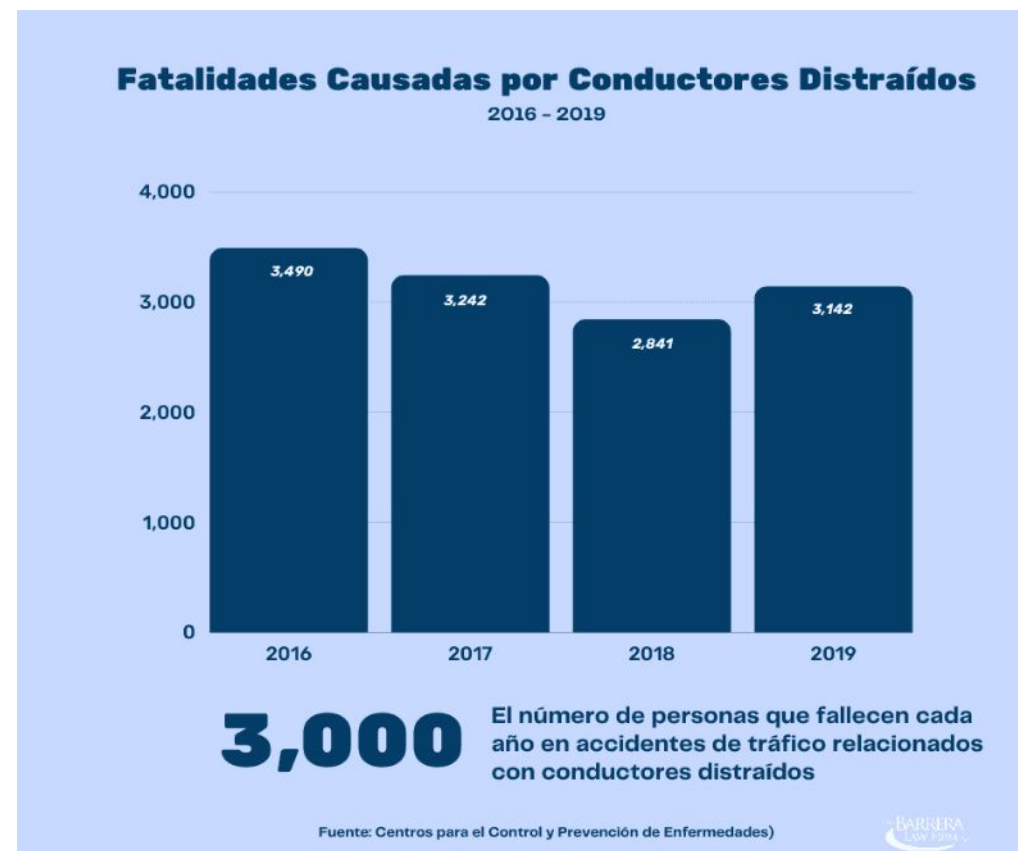


- La fatiga y la distracción al volante son factores críticos en accidentes de tráfico.
- Conductas como la somnolencia afectan la concentración del conductor y aumentan el riesgo de colisión.
- Este proyecto utiliza **MediaPipe** y **ViTPose** para analizar imágenes y videos y detectar signos de distracción o fatiga en conductores.
- En el futuro, se espera implementar la detección en tiempo real para mejorar la seguridad vial.

Estadísticas Relevantes

Fatiga y somnolencia al volante:

- En 2017, se estimó que 91,000 accidentes reportados por la policía involucraron a conductores somnolientos, resultando en aproximadamente 50,000 lesiones y casi 800 muertes. [Manejar Soñoliento | NHTSA](#)
- En Colombia, los micro sueños están vinculados a un **alto porcentaje de siniestros viales**.
([Microsueños y siniestros en Colombia: Una realidad preocupante - ÁRTIMO](#))



Dataset Empleado - DMD

- El **Driver Monitoring Dataset** destaca por ser uno de los datasets de monitoreo de conductor más variados y exhaustivos disponibles públicamente.
- El dataset, en su conjunto, suma más de **25 TBs de datos**, distribuidos en videos clasificados cuidadosamente de acuerdo a las acciones realizadas en cada video.



vicomtech

MEMBER OF BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

Distribución del Dataset



Nuestra Partición - Drowsiness

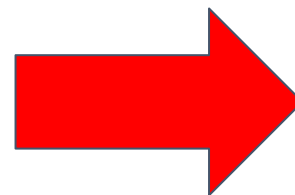
- El dataset por completo, o incluso uno de los subdatasets, es **imposible de procesar en forma de raw data**.
- Por tanto, se ha elegido una **partición** del subset *drowsiness* para crear nuestro modelo de Inteligencia Artificial.
- Esta partición se forma a partir de los **frames** de cada video, **desde la cámara facial**.
- En total, son **21.702 frames**, extraídos de 4 videos: 2 capturados por hombres, y otros 2 por mujeres.



¿Cómo procesamos los datos?

- El dataset se encuentra etiquetado a través de un modelo llamado **OpenLabel**

```
1:
2: "openLabel": {
3:   "metadata": {
4:     "schema_version": "1.0.0",
5:     "name": "ga_1_s5_2019-03-14T14:26;17+01:00_drowsiness",
6:     "annotator": "g"
7:   },
8:   "objects": ([ ]),
9:   "frames": ([ ]),
10:   "frame_intervals": ([ ]),
11:   "ontologies": ([ ]),
12:   "streams": ([ ]),
13:   "contexts": ([ ]),
14:   "actions": {
15:     "0": {
16:       "name": "",
17:       "type": "eyes_state/open",
18:       "frame_intervals": {
19:         {
20:           "frame_start": 0,
21:           "frame_end": 25
22:         },
23:         {
24:           "frame_start": 34,
25:           "frame_end": 148
26:         },
27:         {
28:           "frame_start": 156,
29:           "frame_end": 205
30:         }
31:       }
32:     }
33:   }
34: }
```



yawning/yawning_without_hand

eyes/eyes_open

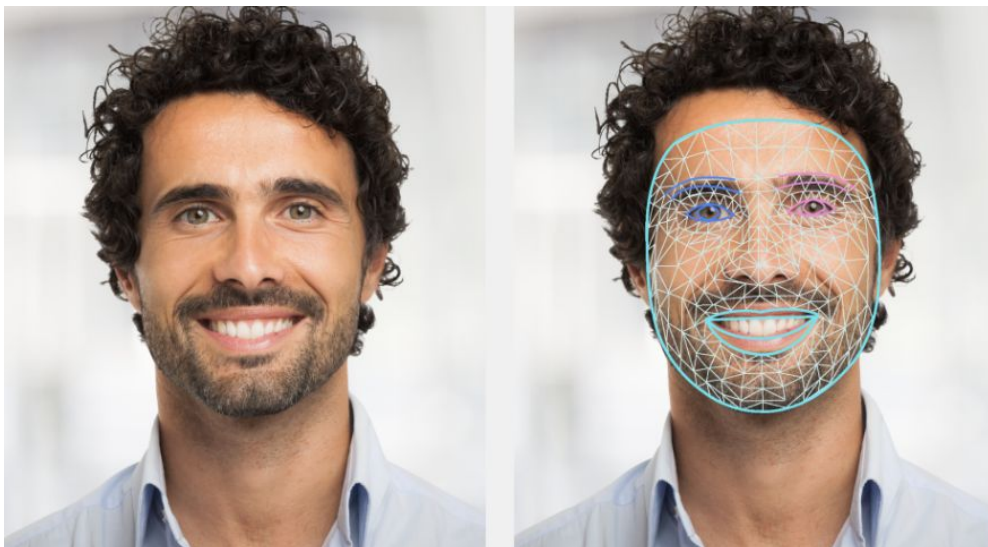


blinks/blinking



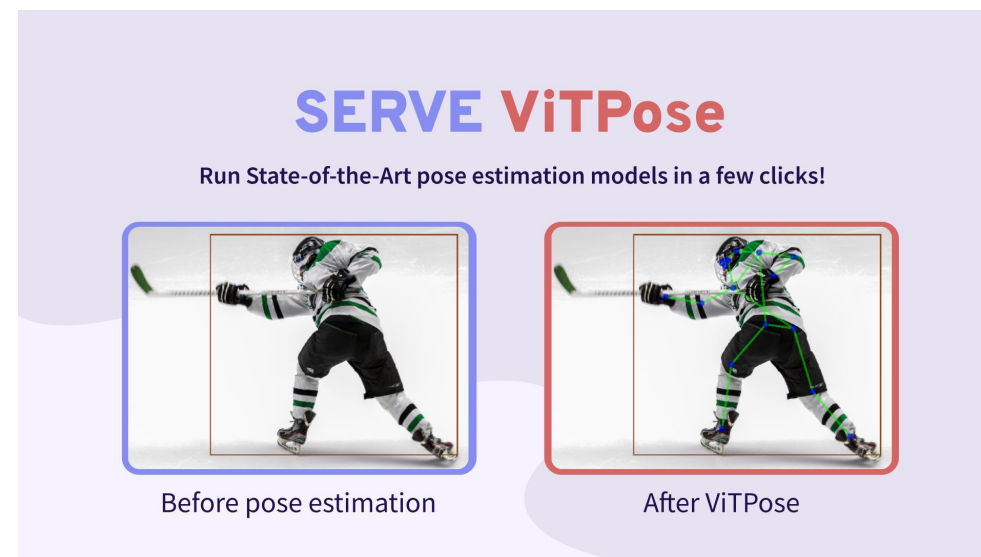
¿Cómo procesamos los datos?

- Vamos a extraer **landmarks** de los sujetos. Es decir, coordenadas de puntos asociados a sus posturas



MediaPipe

- Así, **evitamos trabajar con imágenes completas**, y obtenemos muchas 'columnas' con las que trabajar.

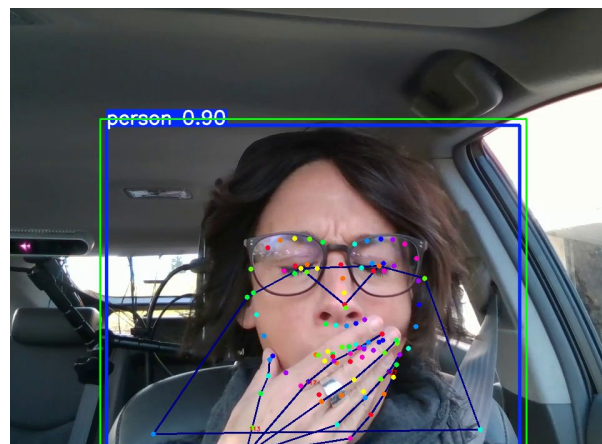
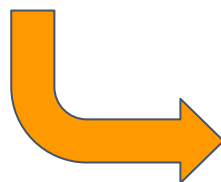


ViTPose

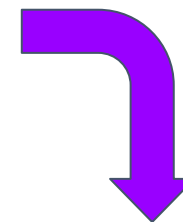
¿Cómo procesamos los datos?



ViTPose



MediaPipe



¿Cómo procesamos los datos?

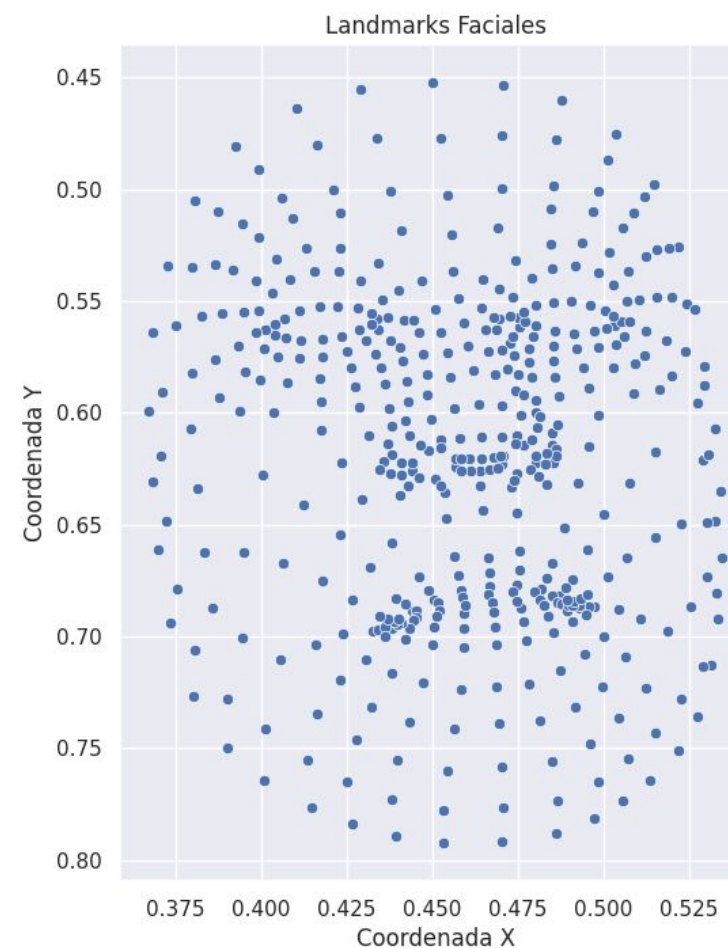
El Resultado

Frame	lmk_1_x	lmk_1_y	[...]	lmk_hand_1_x	yawning
1	0.453872	0.134387	[...]	0.298371	yawning/yawning_ with_hand
2	0.981412	0.213892	[...]	NaN	NaN
3	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Análisis Estadístico - Gráficas Relevantes

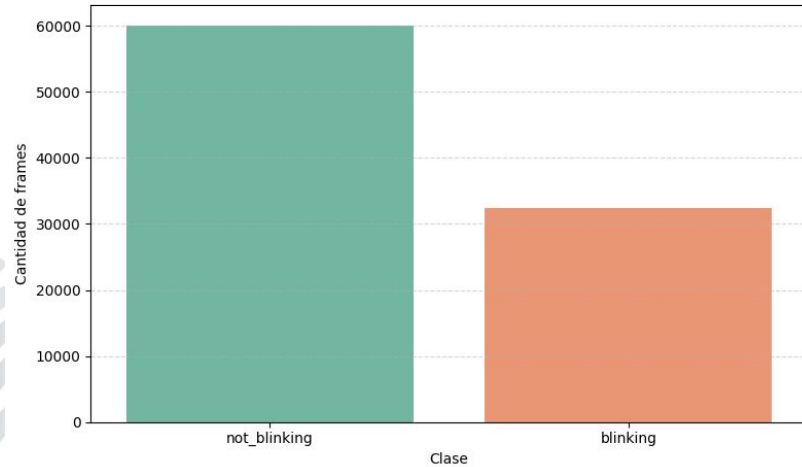
DataSet Generado

- Al final del proceso, obtenemos un dataset con **21704 filas y 1453 columnas**, cuyas dimensiones se pueden ampliar o reducir dependiendo del uso que se requiera.

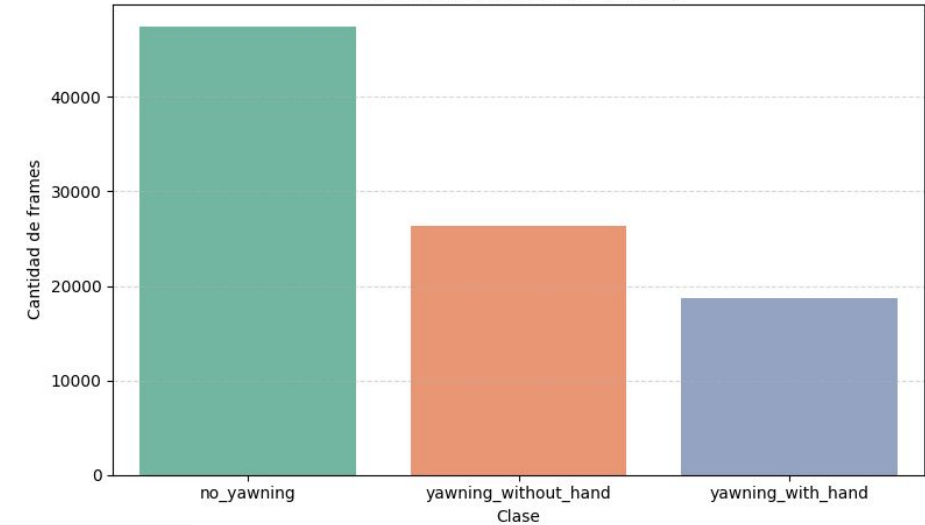


Análisis Estadístico - Gráficas Relevantes

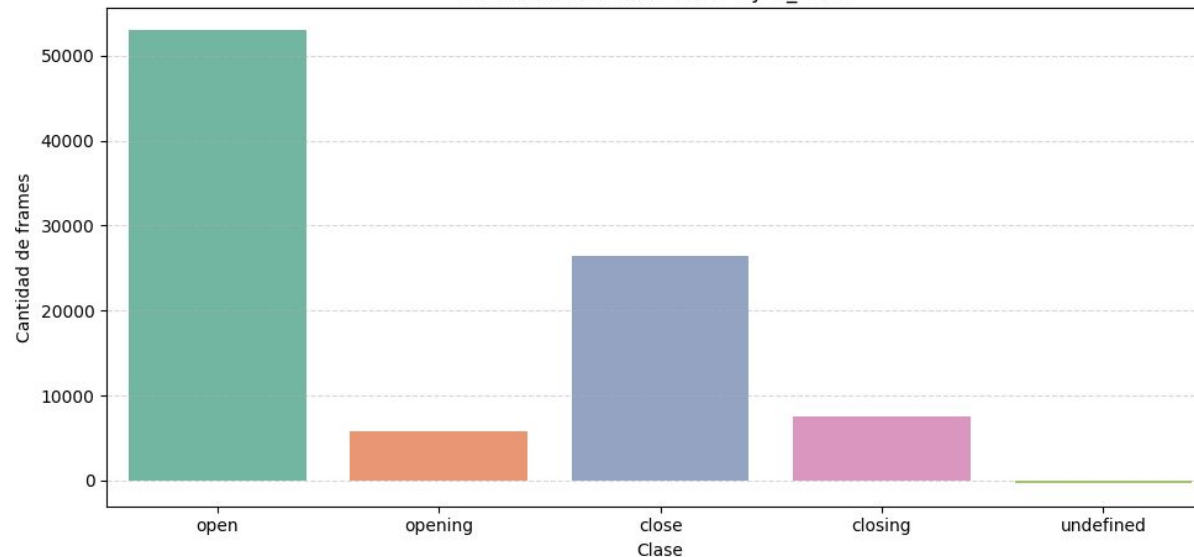
Distribución de la feature "blinks"



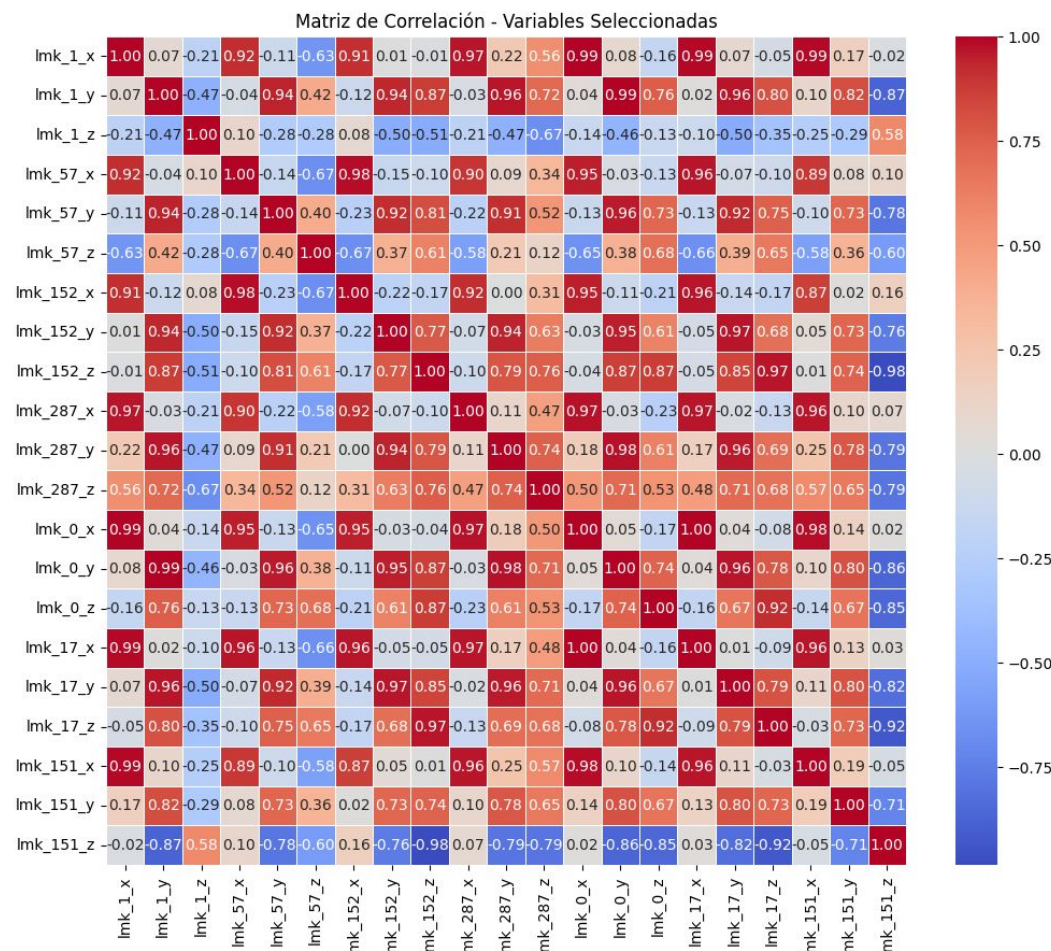
Distribución de la feature "yawning"



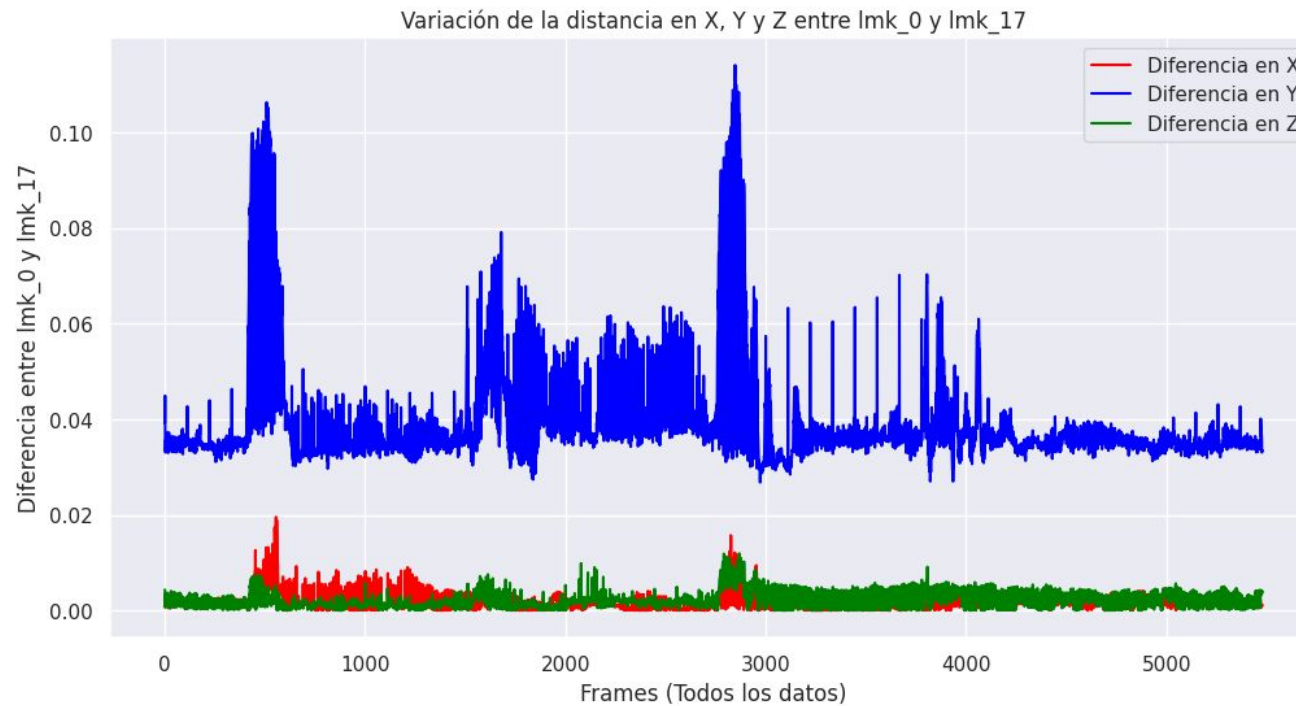
Distribución de la feature "eyes_state"



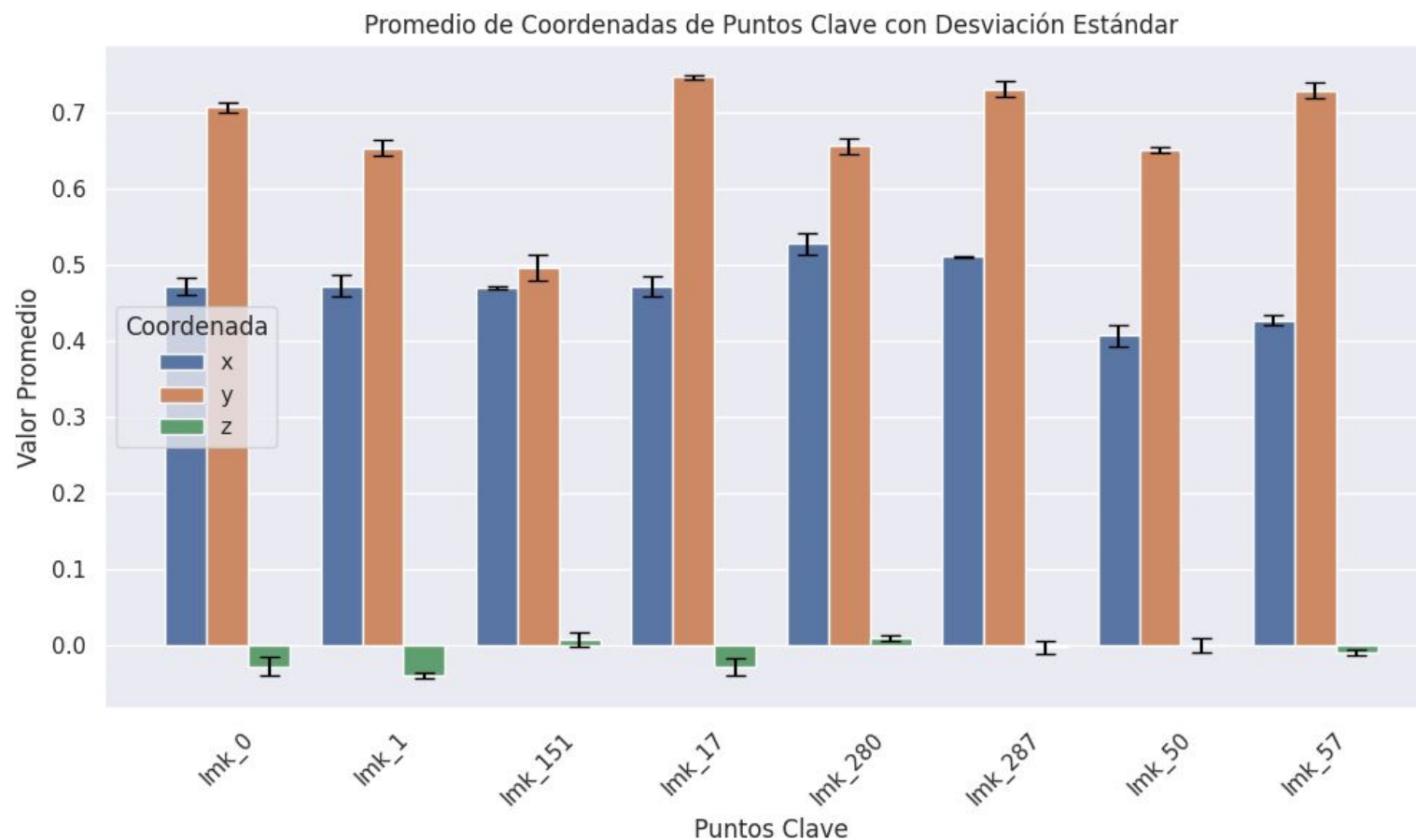
Análisis Estadístico - Gráficas Relevantes



Análisis Estadístico - Gráficas Relevantes

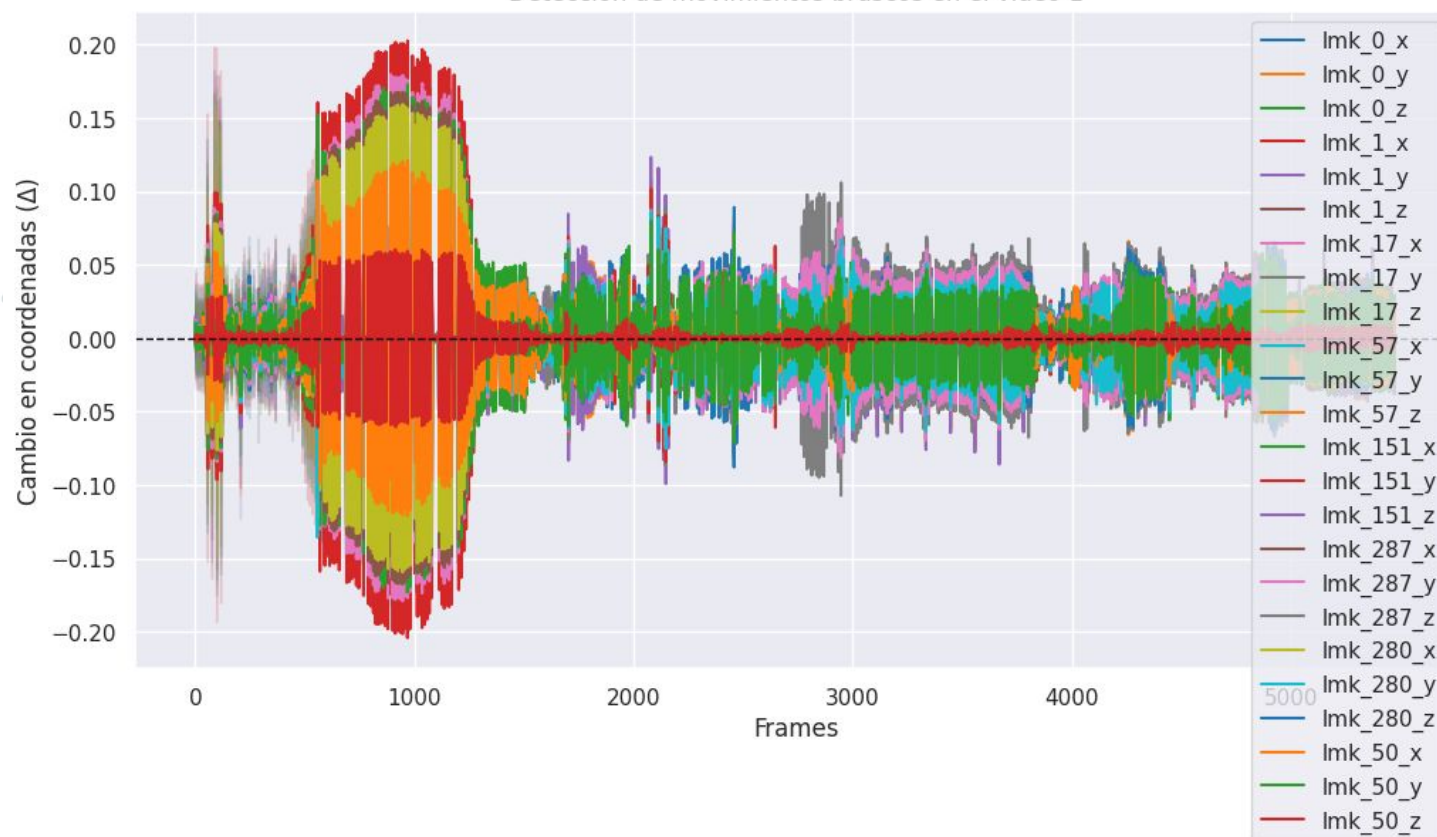


Análisis Estadístico - Gráficas Relevantes



Análisis Estadístico - Gráficas Relevantes

Detección de movimientos bruscos en el video 1



Tablero y Repositorio

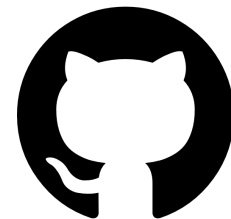


- **Tablero / Implementación**

<https://colab.research.google.com/drive/1l57aDPfngV1n21QwvreI7CgNrYqrk4pk?usp=sharing>

- **Repositorio**

https://github.com/popcorner893/Sistema_Monitoreo_Conductor



Bibliografía y Referencias

- Ortega, J., Kose, N., Cañas, P., Chao, M.a., Unnervik, A., Nieto, M., Otaegui, O., & Salgado, L. (2020). DMD: A Large-Scale Multi-Modal Driver Monitoring Dataset for Attention and Alertness Analysis. In: A. Bartoli & A. Fusiello (eds), Computer Vision -- ECCV 2020 Workshops (pg. 387–405). Springer International Publishing.
- Lugaresi, C., Ma, S., Intwala, M., Manjunath, V., Lafleche, J. F., & Kossman, A. (2020). MediaPipe: A Framework for Perceiving and Processing Reality (arXiv:2006.10214). arXiv.
- Xu, Y., Du, Y., Zhang, W., Wang, Z., Wei, F., Lin, S., & Hu, R. (2022). ViTPose: Simple Vision Transformer Baselines for Human Pose Estimation (arXiv:2204.12484). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2204.12484>





Universidad
Industrial de
Santander



¡Gracias!